

## Borrador

### Analysis Lossless Compression of Classification Map Images

El siguiente análisis se de los resultados obtenidos al aplicar el siguiente pipeline de compresión:

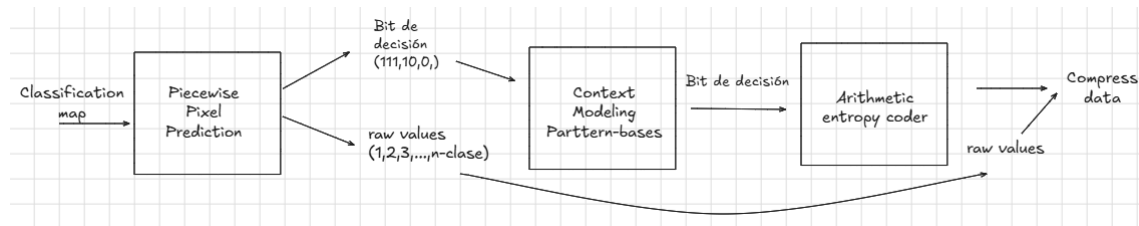


Tabla 1. Comparación de bit-rate del paper vs el obtenido con el nuevo pipeline

| n_clases | bbp_paper | bbp_total | diff % |
|----------|-----------|-----------|--------|
| 4        | 0.1764    | 0.1831    | 3.81   |
| 7        | 0.2793    | 0.2845    | 1.87   |
| 9        | 0.4869    | 0.4932    | 1.29   |
| 17       | 0.9146    | 0.9225    | 0.86   |
| 32       | 2.4147    | 2.4276    | 0.54   |

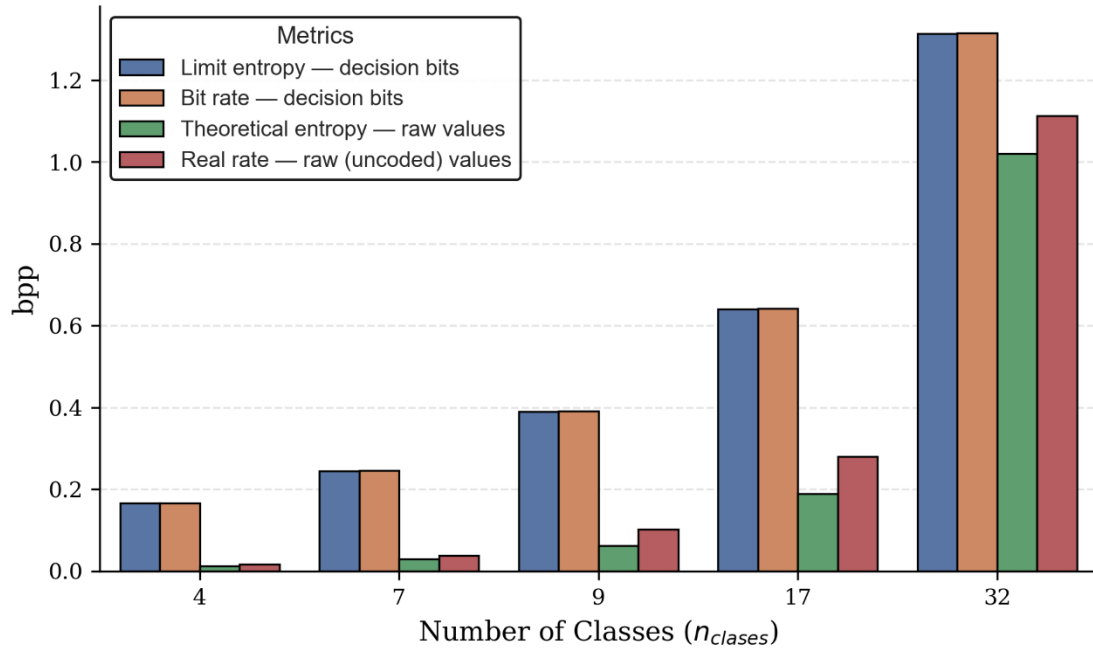
En general se obtienen valores muy similares con diferencias muy pequeñas para cada imagen.

Tabla 2. Eficiencia del arithmetic enconder

| n_clases | H_limit_total | bbp_final | eficiencia % |
|----------|---------------|-----------|--------------|
| 4        | 0.1785        | 0.1831    | 97.4943      |
| 7        | 0.2747        | 0.2845    | 96.5373      |
| 9        | 0.4526        | 0.4932    | 91.7749      |
| 17       | 0.8306        | 0.9225    | 90.0392      |
| 32       | 2.3349        | 2.4276    | 96.1800      |

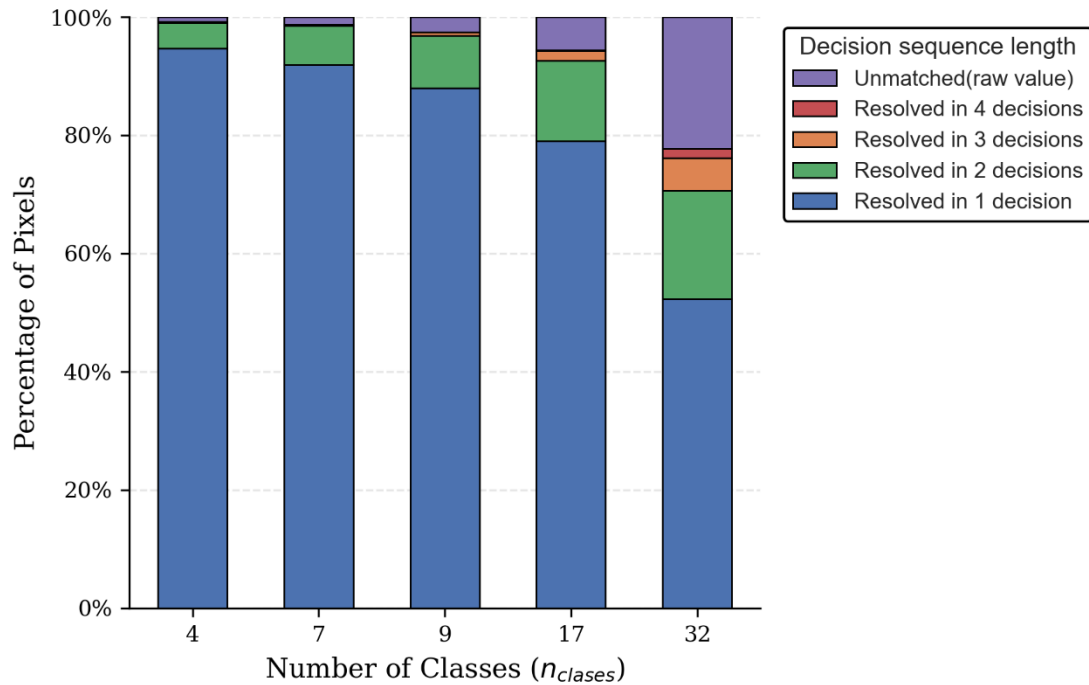
La tabla 2 muestra la eficiencia que tuvo el arithmetic encoder para cada mapa, teniendo en cuenta el límite teórico compuesto por el bit de decisión y los raw values.

Fig 1. Desglose del límite teórico y bit-rate real en bit decisión y valores crudos, para diferentes n\_clases



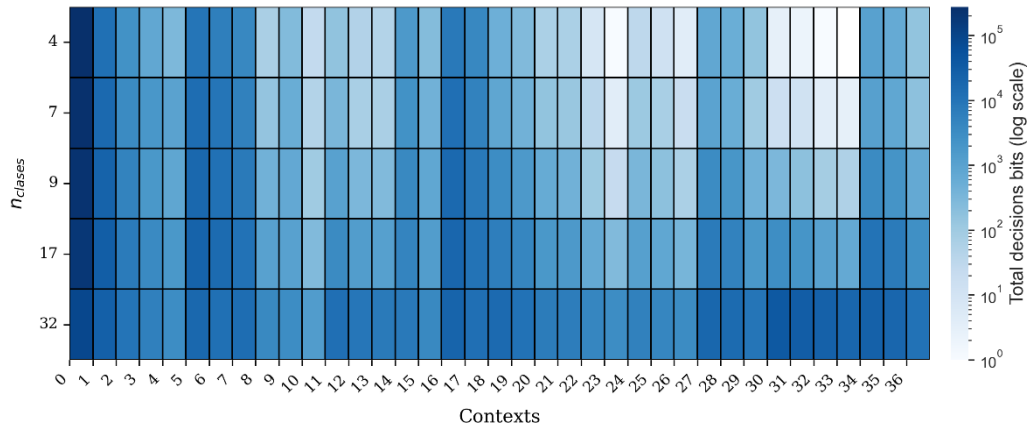
La Figura 1 compara los límites de entropía teóricos y las tasas de bits reales para los bits de decisión y los valores brutos en los cinco mapas de clasificación. Para los bits de decisión, el límite teórico y la tasa de bits real son casi idénticos en todos los mapas, lo que demuestra que el codificador aritmético opera muy cerca del límite de Shannon e introduce una sobrecarga mínima. Sin embargo, para los valores brutos, la tasa de bits real es consistentemente mayor que la entropía teórica, y esta diferencia se amplía con el número de clases. Esta sobrecarga surge porque los valores brutos se transmiten sin codificar utilizando un  $\text{ceil}(\log_2(n_{clases}))$  fijo de bits por valor, en lugar de ser codificados por entropía. Con 32 clases, los valores brutos contribuyen con más de 1,1 bpp al flujo de bits final, lo que representa casi la mitad de la tasa de bits total, haciendo que el manejo de valores crudos sea el principal cuello de botella del algoritmo con un alto número de clases.

Fig 2. Distribución estadística de pixeles por longitud de bits de decisión



La figura 2 muestra la distribución de píxeles según la longitud de la secuencia de bit de decisión en los cinco mapas de clasificación. Para mapas con pocas clases, el predictor es altamente efectivo: en el mapa de 4 clases, el 94 % de los píxeles se resuelven con una sola decisión binaria, lo que significa que el píxel actual coincide con su vecino izquierdo en la gran mayoría de los casos. A medida que aumenta el número de clases, esta eficiencia se degrada notablemente. En el mapa de 32 clases, solo el 52 % de los píxeles se resuelven con una decisión, y el segmento no codificado (píxeles que no coinciden con ninguno de sus cuatro vecinos y deben transmitirse como valores sin procesar) crece hasta el 22 % de todos los píxeles. Los casos que requieren 3 o 4 decisiones siguen siendo marginales en todos los mapas, lo que puede confirmar que el predictor rara vez necesita consultar a los segundos y cuartos vecinos. Lo más recalable es el crecimiento del segmento de valores crudos con el aumento.

Fig 3. Activación de contexto por  $n$  clases



La Figura 3 muestra el mapa de calor de frecuencia de activación de contexto para los 37 contextos basados en patrones en los cinco mapas de clasificación. El contexto 0, correspondiente al patrón AAAA donde todos los píxeles vecinos pertenecen a la misma región, es consistentemente el más activo en todos los mapas, lo cual puede ser esperado dadas las grandes regiones homogéneas de los mapas de clasificación. En contraste, los contextos 23 y 30, que corresponden a patrones más complejos con vecindarios muy diversos, muestran una activación mínima, particularmente con pocas clases, apareciendo casi en blanco en el mapa de calor. Una observación clave es que, a medida que aumenta el número de clases, la distribución de activación se vuelve cada vez más uniforme en todos los contextos: la fila correspondiente a 32 clases muestra niveles de activación similares en la mayoría de los contextos, mientras que el mapa de 4 clases exhibe un fuerte contraste entre los contextos de uso frecuente y los de uso poco frecuente. Esta homogeneización indica que con más clases, el modelo de contexto debe manejar una mayor variedad de configuraciones de vecindario, lo que reduce el predominio de patrones homogéneos simples y contribuye a la degradación en la eficiencia de compresión observada con un mayor número de clases.